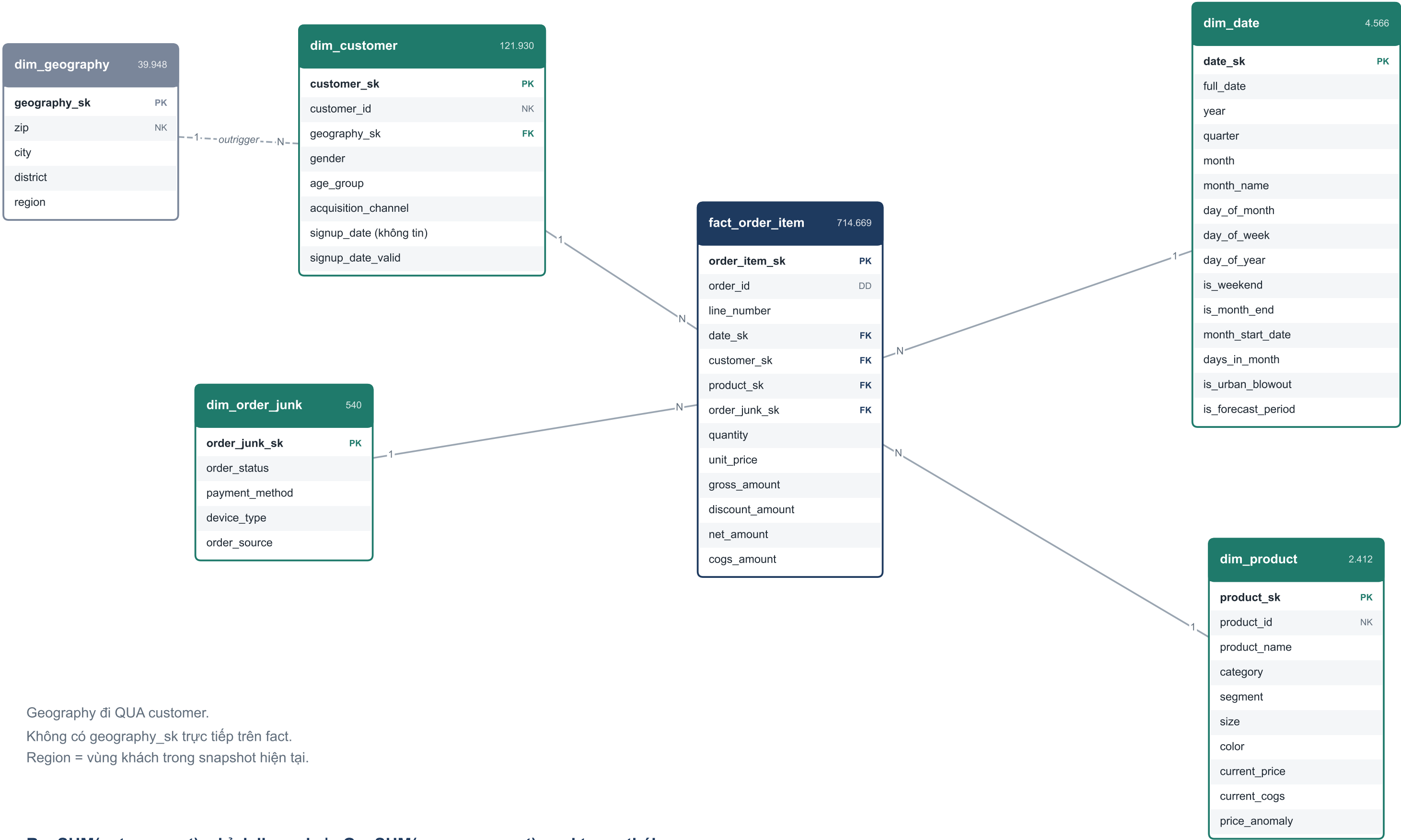


Lỗi PS1–PS5 — một dòng hàng trong đơn

PK: order_item_sk | unique: (order_id, line_number) | số gốc bảng = số dòng snapshot, không phải giới hạn thiết kế



Geography đi QUA customer.
Không có geography_sk trực tiếp trên fact.
Region = vùng khách trong snapshot hiện tại.

R = SUM(net_amount), chỉ delivered | G = SUM(gross_amount), mọi trạng thái

PS theo order_date • 2013–2022 • N/C đếm DISTINCT tại grain báo cáo • Không trừ refund lần hai

Fact ngoài PS vẫn được giữ cho nghiệp vụ khác. Mở rộng bằng fact mới + conformed dimension, không nhồi vào fact bán hàng.

Warehouse dùng chung dimension — giữ lỗi, mở rộng theo nghiệp vụ

Sơ đồ kiến trúc, KHÔNG phải ERD/FK. Quan hệ trực tiếp/gián tiếp xem bus matrix và star_schema.mmd.

dim_date Ngày và vai trò ngày	dim_customer Định danh khách	dim_geography Vùng khách (outrigger)	dim_product Định danh sản phẩm	dim_promotion Qua bridge M:N	dim_order_junk Bối cảnh ĐƠN HÀNG
---	--	--	--	--	--

CONFORMED = cùng identity + key mapping + thuộc tính + quy tắc lịch sử; chỉ dùng dimension có cùng ý nghĩa.

fact_order_item Dòng hàng • lỗi PS1–PS5 Date, customer, product, order junk	fact_order Một đơn • snapshot vòng đời Ngày đặt / gửi / giao, customer, junk	fact_return Một return_id • ngày trả Thuộc tính hàng/khách qua order_item	fact_review Một review_id • ngày đánh giá Thuộc tính hàng/khách qua order_item
fact_inventory_snapshot Sản phẩm × mốc cuối tháng Stock không SUM qua thời gian	fact_daily_sales Ngày • G gross, KHÔNG phải R Non-actual là mẫu, chưa phải forecast	fact_web_traffic Ngày • không có order/customer FK Căn theo ngày không chứng minh conversion	bridge_item_promo Dòng hàng × promotion SUM sau JOIN có thể nhân tiền

REPORTING HIỆN CÓ — PS1–PS5

int_reporting_order_items → rpt_revenue_monthly / yearly
rpt_revenue_segment_yearly / rpt_august_parity
CAGR theo giai đoạn, điểm đổi hướng PS2: CHƯA triển khai

MỞ RỘNG ĐỀ XUẤT — chưa triển khai

Ví dụ fact_payment_event: grain payment event
Dùng date/customer nếu cùng ngữ nghĩa
Cần event ID thật; không giả định CSV có lịch sử

FACT MỚI: chốt business process → grain → dimension → measure → source + tests → publish gate.

Production sau này: key bền vững • SCD2 chỉ từ thay đổi được capture • aggregate trước drill-across • freeze snapshot để tái hiện deck.

Bus matrix — quy trình / grain / dimension / trạng thái

D: FK trực tiếp | I: gián tiếp qua dòng hàng/khách | B: bridge M:N | —: không áp dụng

Quy trình / fact	Grain	Date / vai trò	Customer	Geography	Product	Promotion	Order junk	Trạng thái
Bán hàng fact_order_item	Dòng hàng trong đơn	D: đặt hàng	D	I	D	B	D	Có: lỗi PS
Vòng đời đơn fact_order	Đơn	D: đặt / gửi / giao	D	I	—	—	D	Có
Trả hàng fact_return	return_id	D: ngày trả	I	I	I	—	I	Có
Đánh giá fact_review	review_id	D: đánh giá	I	I	I	—	I	Có
Tồn kho fact_inventory_snapshot	Sản phẩm × cuối tháng	D: snapshot	—	—	D	—	—	Có
Tổng gross fact_daily_sales	Ngày	D: ngày bán	—	—	—	—	—	Có: tham chiếu
Web fact_web_traffic	Ngày	D: traffic	—	—	—	—	—	Có
Thanh toán fact_payment_event	Payment event có ID	D: thanh toán	D (*)	I (*)	—	—	—	ĐỀ XUẤT

(*) Chỉ khi sự kiện có định danh khách và cùng nghĩa vùng khách. Không tự gán order_junk cho trạng thái thanh toán.

I là đường truy cập, KHÔNG là FK vật lý. Ngày đặt/ngày trả/ngày thanh toán là các vai trò khác nhau.

Khi ghép fact: aggregate từng fact về grain chung trước; không join detail-detail rồi SUM. Chung ngày không phải bằng chứng nhân quả.